Finançat per la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

UP2.6. MECANISMOS DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES WEB

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

2º CFGS – DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

RA2. Implanta aplicaciones web en servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro.

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ

CURSO 2025/26

ÍNDICE

1. **MECANISMOS DE SEGURIDAD.**
   - DEFINICIÓN.
2. **MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES.**
   - HTTPS: PROTOCOLO SEGURO.
   - SSL/TLS: PROTOCOLOS DE CIFRADO.
   - CERTIFICADOS DIGITALES.
   - AUTENTICACIÓN DE CLIENTE Y SERVIDOR.
   - INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.
   - SEGURIDAD DE TRANSPORTE ESTRICTA HTTP (HSTS).

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2

CRITERIO DE EVALUACIÓN f)

RA2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.	
f) S'han establert mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor.	10%

MECANISMOS DE SEGURIDAD

DEFINICIÓN

Las comunicaciones en una red pueden ser vulnerables a ataques como la interceptación, la manipulación de datos o el robo de identidad. Por lo tanto, es necesario implementar **mecanismos de seguridad** que garanticen la protección de las interacciones entre el cliente y el servidor.

Los mecanismos más comunes para proteger estas comunicaciones incluyen:

- **Cifrado SSL/TLS:** La tecnología más utilizada para garantizar la seguridad es HTTPS, que utiliza los protocolos SSL (Capa de Conexión Segura) o TLS (Seguridad de la Capa de Transporte) para cifrar los datos.
- **Autenticación**: Garantiza que el cliente interactúa con el servidor correcto y viceversa, mediante certificados digitales.
- **Integridad de los datos**: Garantiza que los datos no se hayan alterado durante la transmisión.
- **Confidencialidad**: Garantiza que la información transmitida no pueda ser leída por terceros.

MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

HTTPS: PROTOCOLO SEGURO

La forma más común de proteger las comunicaciones cliente-servidor es mediante **HTTPS** (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto), que combina el protocolo HTTP con TLS para brindar seguridad. El proceso para establecer una conexión HTTPS es el siguiente:

- **Protocolo de enlace inicial**: Durante la negociación entre el cliente y el servidor, se intercambian claves y se acuerdan los parámetros de seguridad.
- **Cifrado de la comunicación**: Una vez establecido el canal seguro, toda la información intercambiada entre el cliente y el servidor se cifra.
- **Autenticación del servidor**: El cliente verifica la identidad del servidor mediante un certificado digital emitido por una autoridad de certificación (AC).
- **Integridad de los datos**: Se utiliza un mecanismo de control (hashing o firmas digitales) para garantizar que los datos no se alteren durante la transmisión.

MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

SSL/TLS: PROTOCOLOS DE CIFRADO

SSL (Secure Sockets Layer) y **TLS** (Transport Layer Security) son los estándares más comunes para cifrar las comunicaciones en una red. Aunque SSL está siendo reemplazado por TLS debido a vulnerabilidades en versiones anteriores, ambos protocolos aún se utilizan como referencia.

- **TLS** es la versión más moderna y segura de SSL, y su objetivo es proteger la privacidad de los datos intercambiados. Cuando un cliente se conecta a un servidor web mediante HTTPS, el servidor utiliza TLS para cifrar los datos.
- Asegúrate de que el servidor utiliza las versiones más modernas y seguras de TLS (como **TLS 1.2 o 1.3**) y evita usar versiones anteriores de SSL que sean vulnerables.

MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

CERTIFICADOS DIGITALES

Como vimos en la unidad anterior (UP2.5), los **certificados digitales** desempeñan un papel fundamental en la seguridad de las comunicaciones entre el cliente y el servidor. Proporcionan autenticación y permiten cifrar las comunicaciones.

En el contexto de esta unidad, el uso de certificados digitales (SSL/TLS) es esencial para establecer una conexión HTTPS segura. Además de garantizar la identidad del servidor, permiten establecer un canal cifrado a través del cual la información fluye de forma segura.

MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

AUTENTICACIÓN DE CLIENTE Y SERVIDOR

La **autenticación** es un paso fundamental para proteger las comunicaciones. Aunque normalmente es el servidor el que se autentica ante el cliente mediante un certificado digital, en algunos casos también puede ser necesaria la autenticación del cliente.

- **Autenticación del servidor:** El cliente valida la autenticidad del servidor mediante un certificado digital.
- **Autenticación del cliente:** En algunos entornos de alta seguridad (por ejemplo, en aplicaciones empresariales), es necesario que el cliente también presente un certificado para autenticarse ante el servidor. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad.

MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS

Además de cifrar la comunicación, es fundamental garantizar que los datos transmitidos no se alteren durante el tránsito (integridad) y que sólo los usuarios autorizados puedan leerlos (confidencialidad).

- **Cifrado:** El cifrado impide que un atacante lea el contenido de las comunicaciones.
- **Integridad**: Mediante técnicas como el hash o las firmas digitales, se puede verificar que los datos no se hayan modificado durante la transmisión.

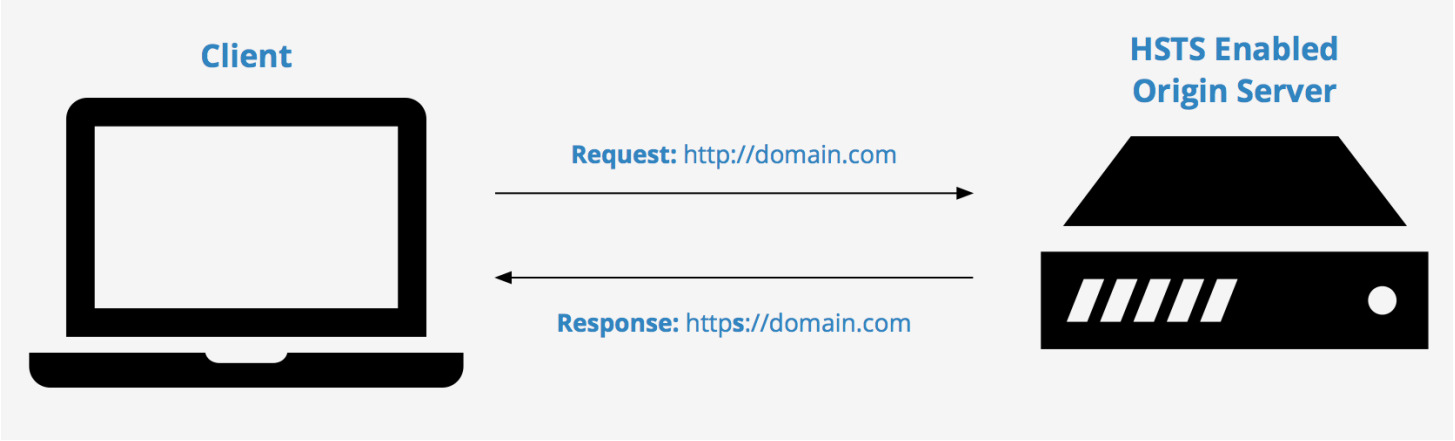
MECANISMOS PARA PROTEGER COMUNICACIONES

SEGURIDAD DE TRANSPORTE ESTRICTA HTTP (HSTS)

La **Seguridad de Transporte Estricta HTTP (HSTS)** indica a los navegadores que siempre se conecten mediante HTTPS, lo que previene posibles ataques de degradación (donde un atacante intenta forzar una conexión HTTP no segura).

Para habilitar HSTS en Apache, agrega el siguiente encabezado al archivo de configuración del servidor:

```
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
includeSubDomains"
```



PREGUNTAS

DUDAS Y SUGERENCIAS